

평생학습 강사를 위한 AI 안전활용 가이드북

수업을 더 풍성하게 만들고, 학습자 정보를 보호하며,
AI 결과를 검증하는 강사 실무 원칙

3 안전 원칙

- 참고자료
- 정보 최소화
- 사실 검증

START HERE

평생학습 강사가 AI를 안전하게 활용하는 법

문서의 목적

AI로 강의 기획과 교안을 빠르게 만들되, 학습자 보호와 교육적 판단은 강사가 책임지는 방법을 익힙니다.

01

목적은 한 문장으로 정의

02

입력 정보의 민감도 확인

03

안전한 프롬프트로 초안

04

출처와 사실을 교차 검증

사용 범위

- 강의 기획·교안·활동지·퀴즈·홍보 문안의 초안과 검토
- 학습자 상담·평가·건강 관련 판단은 기관 지침과 전문가 우선
- 개인정보·민감정보는 승인된 시스템과 절차 안에서만 처리
- 학습자의 권리·안전·학습 기회에 영향을 주면 AI는 보조 역할만 수행

CONTENTS

목차

01	AI 활용 3원칙	04-06	02	안전한 프롬프트	07-09
03	개인정보 비식별화	10-13	04	결과 검증 절차	14-16
05	업무별 예시	17-18	06	체크리스트	19-20

01 · AI 활용 3원칙

AI를 안전하게 쓰는 세 가지 원칙

1 참고자료로 활용

AI는 조서원·아이디어 파트너·초안 작성자입니다. 최종 판단과 책임은 사람에게 있습니다.

2 개인정보 최소화

업무에 꼭 필요한 정보만 사용하고 삭제·가명·범주화 후 입력합니다.

3 결과 검증

사실·출처·최신성·맥락을 확인한 뒤 담당자가 최종 승인합니다.

한 문장 원칙

AI가 생성하고, 사람이 확인하고, 책임자가 승인합니다.

AI는 수업 초안을 만들고, 강사는 교육적 결정을 내립니다

맡겨도 되는 일

- 수업 아이디어·토론 질문
- 공개 교육자료 요약·분류
- 교안 문장 다듬기·난이도 조절
- 비식별 설문 결과 패턴 정리
- 활동지·퀴즈·홍보 문안 초안

사람이 직접 판단할 일

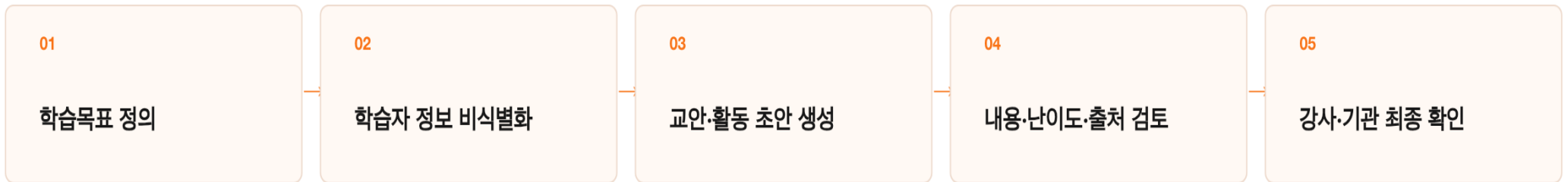
- 학습자 성취·참여의 최종 평가
- 상담·건강·법률 관련 판단
- 안전사고·기관 행정 최종 판단
- 검증 없는 수업자료 배포
- 학습자 명단·상담 기록 업로드

판단 기준

결과가 학습자의 권리·안전·평가·학습 기회에 영향을 주면 AI는 보조 역할만 수행합니다.

01 · AI 활용 3원칙

“학습목표 → 초안 → 검토 → 수업 적용”을 강의 습관으로 만듭니다



목적	학습자가 무엇을 할 수 있어야 하는가?	자료	명단·연락처·상담 정보를 제거했는가?
초안	대상·수준·시간·산출물을 명시했는가?	검토	정확성·난이도·포용성을 확인했는가?
승인	수업 적용 전 강사와 기관이 확인했는가?		

02 · 안전한 프롬프트

좋은 프롬프트에는 다섯 요소가 있습니다

1 역할

어떤 관점에서 돕는가

2 목적

무엇을 완성하는가

3 맥락

누구를 위한 업무인가

4 제약

하지 말아야 할 것은 무엇인가

공식

역할 + 목적 + 필요한 맥락 + 제약 조건 + 출력 형식

PROMPT 안전한 기본형

당신은 평생학습 수업설계 보조자입니다. 성인 학습자 대상 90분 수업안을 도입·활동·정리로 구성하고, 사실 확인이 필요한 내용은 [확인 필요]로 표시하세요.

02 · 안전한 프롬프트

입력 전에 “없어도 되는 정보”부터 제거합니다

- ✓ 이 정보 없이도 업무가 가능한가?
- ✓ 실명 대신 역할명·코드로 바꿀 수 있는가?
- ✓ 원문 전체 대신 필요한 일부만 넣을 수 있는가?
- ✓ 교육기관에서 승인한 AI 도구인가?
- ✓ 외부 공개되어도 문제없는 정보인가?

중단 조건

하나라도 확신이 없으면 입력하지 말고 보안·개인정보 담당자에게 확인합니다.

PROMPT 최소 정보 원칙

이 업무 수행에 필요한 정보 항목만 제시해 주세요. 개인을 식별할 수 있는 정보는 요구하지 마세요.

02 · 안전한 프롬프트

평생학습 수업용 안전 프롬프트

PROMPT 강의 기획

[주제]를 성인 학습자의 경험과 연결한 90분 수업 흐름으로 구성하고, 확인할 근거는 [출처 필요]로 표시하세요.

PROMPT 교안 재구성

공개 자료만 사용해 핵심 개념을 쉬운 설명·생활 사례·실습 질문으로 재구성하고 새 사실은 추가하지 마세요.

PROMPT 활동 설계

개인·짝·모둠 활동을 참여 난이도·시간·준비물 기준으로 비교하되 최종 선택은 강사가 하도록 하세요.

PROMPT 포용성 검토

연령·디지털 숙련도·장애·문화적 배경에 따른 참여 장벽을 검토하고 대체 활동을 제안하세요.

금지 문구

새로운 사실을 만들지 말고, 개인정보를 추정하거나 복원하지 마세요.

03 · 개인정보 비식별화

이름이 없어도 식별 가능하면 개인정보입니다

개인정보

- 이름·연락처·이메일
- 주소·위치·사진·음성
- 수강번호·출석번호·회원번호
- 온라인 식별자·접속 기록

민감정보·고위험 정보

- 건강·장애·유전 정보
- 정치·종교·노동조합 정보
- 주민등록번호·여권번호
- 계좌·카드·비밀번호·OTP

핵심

여러 정보가 결합되면 이름이 없어도 개인을 알아볼 수 있습니다. “식별 가능성”을 기준으로 판단하세요.

03 · 개인정보 비식별화

비식별화는 삭제·가명·범주화·일반화로 합니다

1 삭제

전화번호 → [삭제]

2 가명

홍길동 → 직원A

3 범주화

42세 → 40대

4 일반화

강남구 → 서울

주의

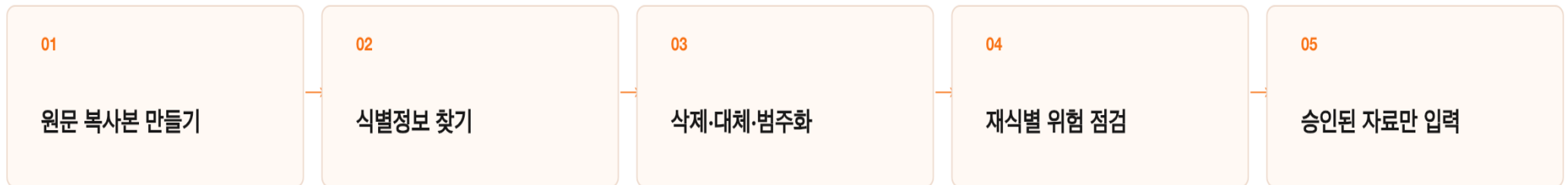
가명 대응표는 AI 입력 자료와 분리 보관하고 접근 권한을 제한합니다.

실무 원칙

정확한 값보다 범주, 실명보다 역할명, 원문 전체보다 필요한 문장만 사용합니다.

03 · 개인정보 비식별화

문서 비식별화는 다섯 단계로 진행합니다



재식별 위험 점검

- 직책·지역·날짜 조합으로 특정인이 드러나지 않는가?
- 희귀 질환·사건·성과 등 고유 단서가 남지 않았는가?
- 파일명·문서 속성·주석·변경 이력은 깨끗한가?
- 표본이 너무 작아 한 사람을 추정할 수 있지 않은가?

파일도 확인

파일명, 작성자 정보, 숨은 시트, 주석, 이미지 속 얼굴·명찰까지 확인하세요.

03 · 개인정보 비식별화

비식별화는 업무 목적에 필요한 수준까지만 남깁니다

변경 전 — 입력 금지

김민수(68세, 서울 강남구)는 8월 12일 디지털 수업 상담을 받았고, 연락처는 010-1234-5678이다.

변경 후 — 최소화

학습자A(60대, 서울)는 8월 중 수업 상담을 이용했다.

바뀐 정보

실명



역할명

정확한 나이



연령대

세부 주소



광역 지역

정확한 날짜



월 단위

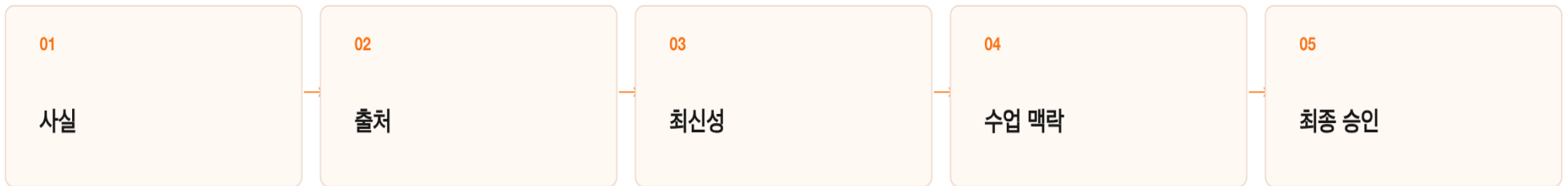
전화번호



삭제

04 · 결과 검증

AI 결과는 사실·출처·최신성·맥락·승인으로 검증합니다



사실 의견·추론과 구분했는가?

출처 공식 1차 자료가 있는가?

최신성 발행일·버전이 현재인가?

맥락 우리 학습자 수준에 맞는가?

승인 강사가 근거와 난이도를 확인했는가?

04 · 결과 검증

검증 프롬프트는 오류 가능성을 드러내는 도구입니다

PROMPT 사실과 의견

사실·의견·추론을 구분하고 [출처 필요]와 [확인 필요]를 표시하세요.

PROMPT 오류 탐색

숫자·날짜·고유명사 오류와 과도한 일반화를 찾아 근거와 함께 설명하세요.

PROMPT 반대 관점

전제·논리적 허점·누락된 이해관계자·부작용을 검토하세요.

PROMPT 공식 자료 비교

공식 문서에서 직접 확인할 주장과 문서명·기관·검색어를 제안하세요.

한계

AI에게 “스스로 검증하라”고만 요청하는 것은 충분하지 않습니다. 실제 원문을 사람이 직접 확인해야 합니다.

04 · 결과 검증

출처 확인은 원문·문장·날짜 세 단계면 충분합니다

1 원문 찾기

검색 요약이 아니라 법령·공식 보고서·논문·기관 공지의 원문을 엽니다.

2 문장 대조

AI의 주장과 원문의 실제 문장을 직접 비교합니다.

3 날짜 확인

발행일·시행일·개정일·데이터 기준일을 확인합니다.

신뢰도 우선순위

공식 원문·1차 자료 → 전문기관·학술 자료 → 언론·해설 → 커뮤니티·AI 답변

기록

검증 링크, 확인 날짜, 핵심 근거, 담당자를 업무 기록에 남깁니다.

05 · 업무별 예시

강의 기획·교안·평가에서는 초안과 검증을 분리합니다

강의계획서

활용: 학습목표·도입·활동·정리·준비물 초안

확인: 대상 수준·수업시간·기관 양식에 맞게 수정

교안·활동지

활용: 쉬운 설명·생활 사례·실습 문제 초안

확인: 사실·저작권·접근성·글자 크기 검토

퀴즈·피드백

활용: 형성평가 문항·해설·피드백 문구 초안

확인: 학습자 정보 금지, 정답·공정성 교차 확인

공통 원칙

초안은 AI가 만들 수 있지만, 학습목표와 학습자 맥락에 맞게 선택하고 수정하는 사람은 강사입니다.

05 · 업무별 예시

홍보·상담·학습자 평가에는 더 세심한 보호가 필요합니다

강좌 홍보

활용: 대상별 모집 문안 초안

확인: 과장·저작권·일정·장소·수강료

학습 상담

활용: 자주 묻는 질문·안내 문구 초안

확인: 상담 기록·연락처·건강정보 입력 금지

학습자 평가

활용: 루브릭·피드백 문장 초안

확인: AI 단독 평가 금지, 강사가 근거와 맥락
확인

고위험 업무

학습자의 성취·참여 판단에는 설명 가능성·공정성·이의 제기 기회를 확보합니다.

06 · 체크리스트

업로드 직전 10초 체크리스트

- | | |
|---|--|
| ☐ 목적이 한 문장으로 명확하다. | ☐ 승인된 AI 서비스와 계정을 쓴다. |
| ☐ 개인정보·민감정보를 최소화했다. | ☐ 파일명·메타데이터·주석을 확인했다. |
| ☐ AI 역할과 금지사항을 썼다. | ☐ 새 사실 생성 금지를 지시했다. |
| ☐ 확인할 공식 출처를 알고 있다. | ☐ 수치·날짜·고유명사를 검증한다. |
| ☐ 결과를 그대로 외부 공개하지 않는다. | ☐ 강사·기관 확인자와 기록 위치가 정해졌다. |

멈춤 기준

체크하지 못한 항목이 하나라도 있으면 업로드를 멈추고 확인합니다.

AI가 제안하고, 강사가 설계하고, 학습자와 함께 완성합니다.

학습목표 → 정보 최소화 → 수업 초안 → 출처 검증 → 강사 확인

제작

청람 정구영 Ph.D.

gyjung@crmc.co.kr

www.crmc.co.kr